关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

L027 不动点法求分式递推通项

二级结论

条件

条件 1（递推形式）：

数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_{n+1}=\frac{Aa_n+B}{Ca_n+D}$，其中 $C\neq 0$，$AD-BC\neq 0$。

条件 2（参数定义）：

设 $x=\frac{Ax+B}{Cx+D}$ 的不动点（即方程 $x=\frac{Ax+B}{Cx+D}$ 的根）为 α,β（实数或复数）。

结论

结论一（两不同根）：

当 $\alpha\neq\beta$ 且 $A-\alpha C\neq 0$，$A-\beta C\neq 0$ 时，数列 $\left\{\frac{a_n-\alpha}{a_n-\beta}\right\}$ 构成等比数列。**直观描述：** 通过构造比例数列，将分式递推转化为等比递推。

$$\frac{a_{n+1}-\alpha}{a_{n+1}-\beta}=\frac{A-\alpha C}{A-\beta C}\cdot\frac{a_n-\alpha}{a_n-\beta}.$$

结论二（重根情形）：

当 $\alpha=\beta$ 时，数列 $\left\{\frac{1}{a_n-\alpha}\right\}$ 构成等差数列。**直观描述：** 通过构造倒数数列，将分式递推转化为等差递推。

$$\frac{1}{a_{n+1}-\alpha}=\frac{1}{a_n-\alpha}+\frac{2C}{A+D}.$$

常见变形（系数退化）：

若 $A-\alpha C=0$（即 $A=\alpha C$，可推得 $B=\alpha D$），则等比公式不适用；此时递推式化为 $a_{n+1}=\alpha$（当分母 $Ca_n+D\neq 0$），数列从第二项起为常数列。**直观描述：** 当系数满足特殊关系时，数列退化为常数列。

$$a_{n+1}=\alpha\quad(n\geq 1).$$

理解说明

一句话直觉 对于形如 $a_{n+1}=\frac{Aa_n+B}{Ca_n+D}$ 的分式递推，通过解方程 $x=\frac{Ax+B}{Cx+D}$ 找到不动点，然后构造比例（或倒数）数列，就能将分式关系转化为等比（或等差）数列，从而直接写出通项。

核心拆解

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

要点一（不动点求解）：

先让 a_{n+1} 和 a_n 都等于同一个未知数 x，解出不动点 α,β。这些不动点是递推函数的不动点，用于消去常数项。

要点二（结构变形）：

将递推式两边同时减去不动点，经过代数变形可得到 $\frac{a_{n+1}-\alpha}{a_{n+1}-\beta}$ 或 $\frac{1}{a_{n+1}-\alpha}$ 的简单递推。

几何本质（不动点迭代） 递推 $a_{n+1}=f(a_n)$ 可视为函数 $f(x)=\frac{Ax+B}{Cx+D}$ 的迭代。不动点 α,β 是函数 f 的不动点（即 $f(x)=x$ 的解）。构造比例相当于在迭代过程中将函数共轭为线性函数，从而简化迭代行为。

代数意义（线性化转换） 通过引入新变量 $b_n=\frac{a_n-\alpha}{a_n-\beta}$ 或 $c_n=\frac{1}{a_n-\alpha}$，原分式递推转化为 $b_{n+1}=kb_n$ 或 $c_{n+1}=c_n+d$ 的简单线性递推。这样就将复杂的分式递推变成了学过的等差或等比数列。

考点价值（核心技巧）

- **考法一（求通项公式）：**题目给定分式递推关系，要求写出通项。直接用不动点法构造辅助数列（比例或倒数），然后求出通项，再反解 a_n。
- **考法二（处理子列问题）：**有时需要求 a_n 的极限、数列的有界性或单调性，可以先通过该方法得到精确通项，再进行分析。

顿悟点 为什么构造的是 $\frac{a_n-\alpha}{a_n-\beta}$ 而不是别的？因为分式递推两边的分式结构，通过减去不动点并取比值，恰好能消去分子分母中的常数项，剩下一个比例因子，这就是等比数列的由来。当两根相等时，比例恒为 1，所以转而取倒数得到等差数列。

使用场景

- **场景一（标准分式递推）：**递推形如 $a_{n+1}=\frac{Aa_n+B}{Ca_n+D}$ 且 $C\neq 0$，$AD-BC\neq 0$，求通项。
- **场景二（可化为分式的递推）：**某些递推通过倒数变换或线性变换后化为该形式，也可间接使用。

证明

思路提示 通过减去不动点并分析比例（或倒数）的递推关系，将分式递推转化为等差或等比数列。

正式推导

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

步骤一（不动点求解）：

将递推中的 a_{n+1} 和 a_n 同时视为 x，得到不动点方程

$$x = \frac{Ax+B}{Cx+D} \Longrightarrow Cx^2 + (D-A)x - B = 0.$$

设其两根为 α, β（可能相等），称为不动点。

理由：不动点是递推函数的不动点，用以构造消去常数项。

步骤二（不同根做比）：

假设 $\alpha \neq \beta$，且 $A - \alpha C \neq 0, A - \beta C \neq 0$。计算

$$a_{n+1} - \alpha = \frac{Aa_n + B}{Ca_n + D} - \alpha = \frac{(A-\alpha C)a_n + (B - \alpha D)}{Ca_n + D},$$
$$a_{n+1} - \beta = \frac{(A-\beta C)a_n + (B - \beta D)}{Ca_n + D}.$$

利用不动点恒等式 $A\alpha + B = \alpha(C\alpha + D)$ 可得 $B - \alpha D = -\alpha(A - \alpha C)$，同理 $B - \beta D = -\beta(A - \beta C)$。代入得

$$a_{n+1} - \alpha = \frac{(A-\alpha C)(a_n - \alpha)}{Ca_n + D}, \qquad a_{n+1} - \beta = \frac{(A-\beta C)(a_n - \beta)}{Ca_n + D}.$$

于是（假设分母 $Ca_n + D \neq 0$）

$$\frac{a_{n+1} - \alpha}{a_{n+1} - \beta} = \frac{A - \alpha C}{A - \beta C} \cdot \frac{a_n - \alpha}{a_n - \beta}.$$

理由：利用不动点性质消去分子中的常数项，使得比分式只含 a_n 的线性部分，从而形成等比关系。

步骤三（重根取倒数）：

若 $\alpha = \beta$，则不动点方程为重根。可解出 $\alpha = \dfrac{A-D}{2C}$，并且有

$$A - \alpha C = \frac{A+D}{2}, \qquad C\alpha + D = \frac{A+D}{2},$$

从而 $A - \alpha C = C\alpha + D \neq 0$（否则 $AD - BC = 0$，矛盾）。由步骤二的第一个等式仍成立：

$$a_{n+1} - \alpha = \frac{(A-\alpha C)(a_n - \alpha)}{Ca_n + D}.$$

取倒数并利用 $Ca_n + D = C(a_n - \alpha) + (C\alpha + D)$：

$$\begin{aligned}\frac{1}{a_{n+1} - \alpha} &= \frac{Ca_n + D}{(A - \alpha C)(a_n - \alpha)} \\ &= \frac{C(a_n - \alpha) + (C\alpha + D)}{(A - \alpha C)(a_n - \alpha)} \\ &= \frac{C}{A - \alpha C} + \frac{C\alpha + D}{A - \alpha C} \cdot \frac{1}{a_n - \alpha}.\end{aligned}$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

由 $C\alpha+D=A-\alpha C$，故 $\dfrac{C\alpha+D}{A-\alpha C}=1$，且 $\dfrac{C}{A-\alpha C}=\dfrac{2C}{A+D}$。因此

$$\frac{1}{a_{n+1}-\alpha}=\frac{1}{a_n-\alpha}+\frac{2C}{A+D}.$$

理由：重根时比例恒为 1，无法得到等比；转而取倒数，利用根的关系将差值项合并为常数，从而得到等差数列。

结论回扣 通过上述构造，数列 $\left\{\dfrac{a_n-\alpha}{a_n-\beta}\right\}$（不同根时）或 $\left\{\dfrac{1}{a_n-\alpha}\right\}$（重根时）是等差或等比数列，可直接写出通项，再反解 a_n 即得原递推的通项公式。此方法称为不动点法，是求解分式线性递推的标准方法。

典型例题

例 1（基础） 题目： 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_{n+1}=\dfrac{3a_n+2}{a_n+4}$，$a_1=0$，求通项公式。

解题步骤：

第一步（不动点求解）：

解不动点方程 $x=\dfrac{3x+2}{x+4}$。

$$x^2+4x=3x+2 \implies x^2+x-2=0 \implies (x-1)(x+2)=0,$$

得 $\alpha=1$，$\beta=-2$。

理由：找到两个不动点，用于构造辅助数列。

第二步（构造等比）：

计算 $A-\alpha C=3-1=2$，$A-\beta C=3-(-2)=5$，公比为 $\dfrac{2}{5}$。令 $b_n=\dfrac{a_n-1}{a_n+2}$，则

$$b_{n+1}=\frac{2}{5}b_n,\qquad b_1=\frac{0-1}{0+2}=-\frac{1}{2}.$$

所以 $b_n=-\dfrac{1}{2}\left(\dfrac{2}{5}\right)^{n-1}$。

理由：通过取比消去常数项，构造等比数列。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第三步（反解通项）：

由 $b_n=\dfrac{a_n-1}{a_n+2}$ 反解 a_n：

$$\begin{aligned} b_n(a_n+2)&=a_n-1\\ b_na_n+2b_n&=a_n-1\\ a_n(b_n-1)&=-1-2b_n\\ a_n&=\frac{1+2b_n}{1-b_n}. \end{aligned}$$

代入 b_n 得

$$a_n=\frac{1+2\left(-\frac{1}{2}\left(\frac{2}{5}\right)^{n-1}\right)}{1-\left(-\frac{1}{2}\left(\frac{2}{5}\right)^{n-1}\right)}=\frac{1-\left(\frac{2}{5}\right)^{n-1}}{1+\frac{1}{2}\left(\frac{2}{5}\right)^{n-1}}.$$

理由：由辅助数列返回原数列的代数变形。

关键结论： $a_n=\dfrac{1-\left(\frac{2}{5}\right)^{n-1}}{1+\frac{1}{2}\left(\frac{2}{5}\right)^{n-1}}$（$n\geq 1$）。

例 2（重根）题目： 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_{n+1}=\dfrac{a_n}{a_n+1}$，$a_1=1$，求通项公式。**解题步骤：**

第一步（不动点求解）：

解 $x=\dfrac{x}{x+1}$，得

$$x^2+x=x\implies x^2=0\implies \alpha=0\,(\text{重根}).$$

此时 $A=1,B=0,C=1,D=1$，$A+D=2\neq 0$。

理由：确认属于重根情形，且条件满足。

第二步（构造等差）：

计算公差 $d=\dfrac{2C}{A+D}=\dfrac{2}{2}=1$。令 $c_n=\dfrac{1}{a_n-\alpha}=\dfrac{1}{a_n}$，则

$$c_{n+1}=c_n+1,\qquad c_1=\frac{1}{1}=1.$$

所以 $c_n=1+(n-1)\cdot 1=n$。

理由：重根时构造倒数得到等差数列。

第三步（反解通项）：

由 $c_n=n$ 直接得 $a_n=\dfrac{1}{n}$。

理由：倒数关系的逆运算。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

关键结论： $a_n=\dfrac{1}{n}$（$n\geq 1$）。

例 3（综合应用） 题目： 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_{n+1}=\dfrac{2}{3-a_n}$，$a_1=0$，求通项公式。**解题步骤：**

第一步（不动点求解）：

解 $x=\dfrac{2}{3-x}$，得

$$x(3-x)=2 \implies -x^2+3x-2=0 \implies x^2-3x+2=0 \implies (x-1)(x-2)=0,$$

得 $\alpha=1$，$\beta=2$。

理由：找到两个不动点。

第二步（构造等比）：

将递推写为标准形式 $a_{n+1}=\dfrac{0\cdot a_n+2}{-1\cdot a_n+3}$，即 $A=0,B=2,C=-1,D=3$。

计算

$$A-\alpha C=0-1\cdot(-1)=1,\qquad A-\beta C=0-2\cdot(-1)=2,\qquad \text{公比}\frac{1}{2}.$$

令 $b_n=\dfrac{a_n-1}{a_n-2}$，则

$$b_{n+1}=\frac{1}{2}\,b_n,\qquad b_1=\frac{0-1}{0-2}=\frac{1}{2}.$$

所以 $b_n=\dfrac{1}{2}\left(\dfrac{1}{2}\right)^{n-1}=\left(\dfrac{1}{2}\right)^{n}=2^{-n}$。

理由：构造等比数列。

第三步（反解通项）：

由 $b_n=\dfrac{a_n-1}{a_n-2}$ 解 a_n：

$$b_n(a_n-2)=a_n-1$$
$$b_na_n-2b_n=a_n-1$$
$$(b_n-1)a_n=2b_n-1$$
$$a_n=\frac{2b_n-1}{b_n-1}=\frac{1-2b_n}{1-b_n}.$$

代入 $b_n=2^{-n}$：

$$a_n=\frac{1-2\cdot 2^{-n}}{1-2^{-n}}=\frac{1-2^{1-n}}{1-2^{-n}}.$$

分子分母同乘 2^n 得 $a_n=\dfrac{2^n-2}{2^n-1}$。

理由：从辅助数列返回原数列，并化简。

关键结论： $a_n=\dfrac{2^n-2}{2^n-1}$（$n\geq 1$）。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

易错提醒

易错点一（分母非零条件）：

构造 $b_n = \dfrac{a_n - \alpha}{a_n - \beta}$ 时，要求分母 $Ca_n + D \neq 0$；若某 a_n 使 $Ca_n + D = 0$，则递推无定义，公式失效。

正确理解（分母需检验）：

使用不动点法前应先确认递推式对所有项都有意义，初项应使分母非零，并在递推过程中保持分母非零。

错因分析（盲目套公式）：

学生直接套用定理，忽略推导中分母非零的假设，导致在边界项出错。

易错点二（重根误用等比）：

当不动点 $\alpha = \beta$ 时，若仍使用比例公式，则会得到 $b_{n+1} = b_n$ 的恒等式，无法求出通项。

正确理解（重根取倒数）：

重根时应取倒数 $c_n = \dfrac{1}{a_n - \alpha}$，得到等差数列而非等比数列。

错因分析（结论混淆）：

学生未判断根的情况，习惯性使用比例法，忽视了重根的特性。

易错点三（系数退化情形）：

当 $A - \alpha C = 0$ 或 $A - \beta C = 0$ 时，比例公式中分母或分子为零，公式不成立；此时数列可能退化为常数列等简单情形。

正确理解（条件再确认）：

使用等比公式前必须验证 $A - \alpha C \neq 0$ 且 $A - \beta C \neq 0$；若不满足，应直接分析递推或利用定义求通项。

错因分析（忽视前提）：

学生只记忆比例形式，未关注定理中给出的非零条件，导致公式滥用。

结论小结

一句话核心 **不动点法：将分式递推转换为等差或等比数列求解。**

使用条件

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

- **条件 1（分式结构）**：递推为 $a_{n+1}=\dfrac{Aa_n+B}{Ca_n+D}$，其中 $C\neq 0$，$AD-BC\neq 0$。
- **条件 2（不动点定义）**：解 $x=\dfrac{Ax+B}{Cx+D}$ 得不动点 α,β（实数或复数）。

关键提醒

- **易错点（根的分类）**：根据 α 与 β 是否相等选择方法：不同根时构造 $\dfrac{a_n-\alpha}{a_n-\beta}$，重根时构造 $\dfrac{1}{a_n-\alpha}$。
- **检查项（分母非零）**：确保递推过程中 $Ca_n+D\neq 0$，且不同根时 $A-\alpha C\neq 0, A-\beta C\neq 0$，否则公式失效。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料